Estruturas Organizacionais para Projetos

Funcional, Matricial e Projetizada

Prof. Marcelo Semmer

Universidade do Contestado (UnC)



Objetivos da Aula

- Compreender como diferentes estruturas organizacionais impactam a gestão de projetos
- Identificar as características dos modelos funcional, matricial e projetizado
- Analisar vantagens e desafios de cada estrutura organizacional
- Aplicar conceitos à realidade do mercado de trabalho

UNC
Universidade
do Contestado

Agenda

01

Introdução à Estrutura Organizacional

Conceitos fundamentais e importância para projetos

02

Estrutura Funcional

Características, vantagens e desvantagens

03

Estrutura Matricial

Tipos, características e desafios

04

Estrutura Projetizada

Características, vantagens e desvantagens

05

Análise Comparativa

Critérios de comparação entre estruturas

06

Aplicações Práticas

Exemplos reais e atividades

UNC
Universidade
do Contestado

Introdução

O sucesso de um projeto não depende apenas de:

- *Planejamento técnico detalhado*
- *Metodologias robustas de gestão*
- *Recursos financeiros adequados*

*A **estrutura organizacional** adotada pela empresa tem influência direta sobre:*

- *Desempenho da equipe*
- *Autoridade do gerente de projetos*
- *Eficiência na alocação de recursos*
- *Comunicação entre stakeholders*



UNC
Universidade
do Contestado

Estrutura Organizacional: Definição

> *"Estrutura organizacional é a forma como a empresa está organizada em termos de divisão de trabalho, linhas de autoridade, comunicação e processo decisório."*

No contexto da gestão de projetos, a estrutura organizacional define:

Distribuição de Autoridade

Quem toma decisões e como o poder é distribuído entre gerentes funcionais e de projetos

Alocação de Recursos

Como recursos humanos, financeiros e materiais são atribuídos e gerenciados

Fluxo de Comunicação

Canais oficiais e não-oficiais pelos quais as informações são transmitidas

Cultura Organizacional

Valores, normas e comportamentos que influenciam a forma como os projetos são executados

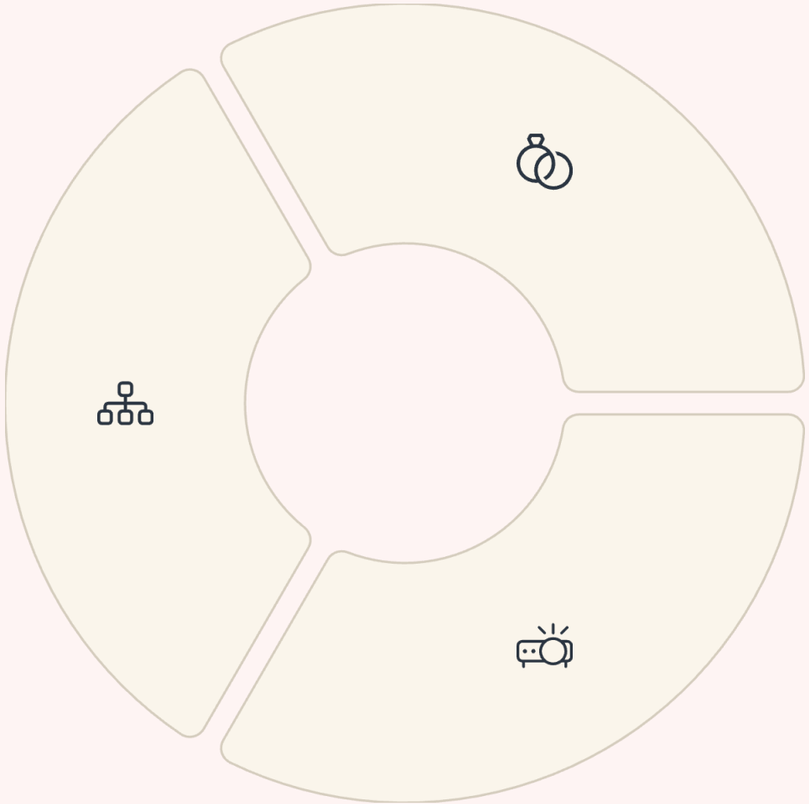
UNC
Universidade
do Contestado

Os Três Principais Tipos de Estrutura

Funcional

Divisão por departamentos especializados

Gerente funcional com autoridade total



Matricial

Combinação de estruturas

Autoridade compartilhada

Projetizada

Organização por projetos

Gerente de projetos com alta autoridade

Cada estrutura define um modo distinto de executar projetos, com impactos significativos no planejamento, implementação e controle.

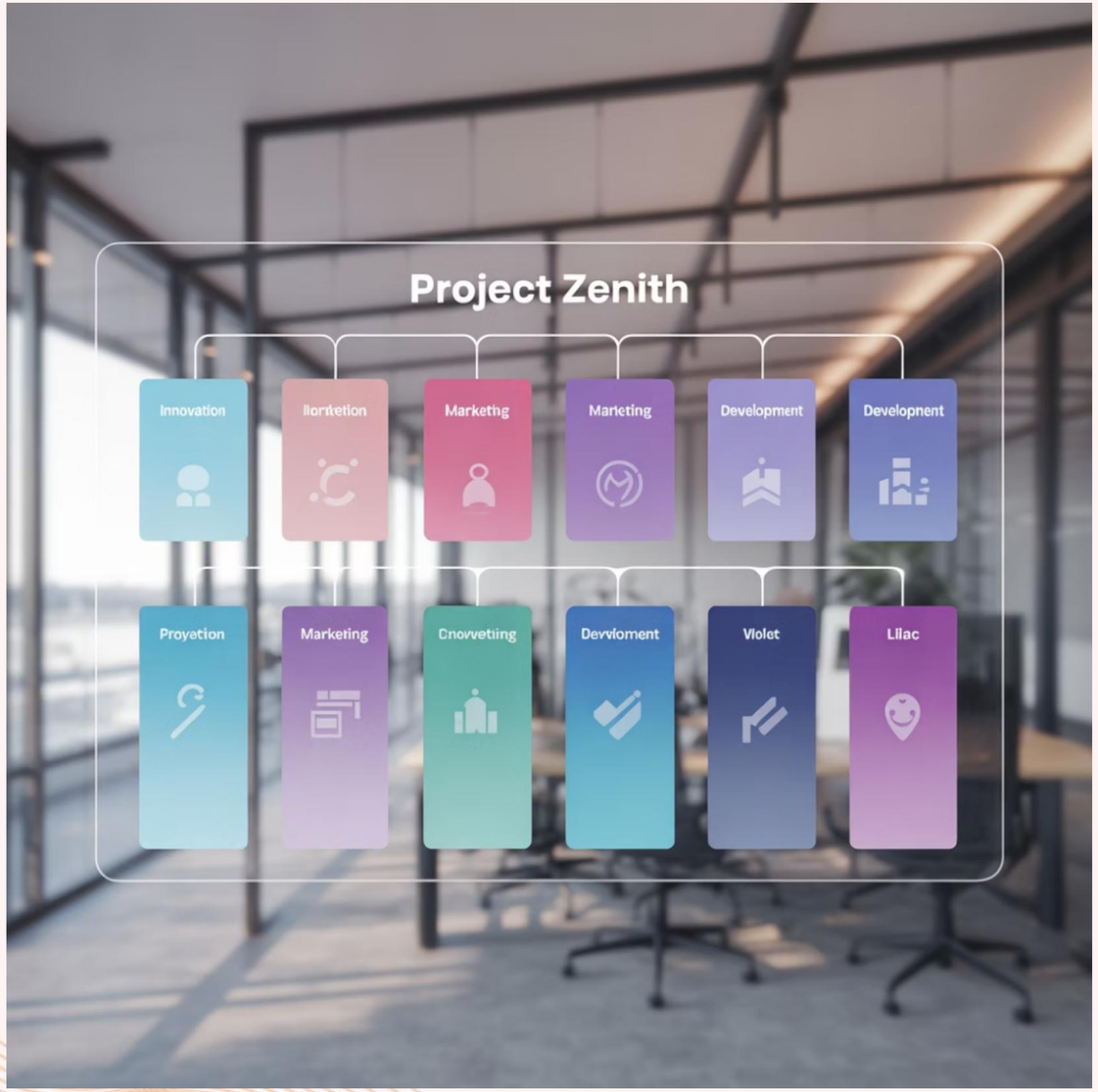
UNC
Universidade
do Contestado



Estrutura Funcional

UNC
Universidade
do Contestado

Estrutura Funcional: Características



- *Organização dividida por funções especializadas (RH, Marketing, Produção, TI)*
- *Foco na especialização técnica e eficiência departamental*
- *Projetos executados dentro dos departamentos funcionais*
- *Gerente funcional com autoridade total sobre recursos*
- *Gerente de projetos com pouco ou nenhum poder decisório formal*
- *Comunicação predominantemente vertical (hierárquica)*

UNC
Universidade
do Contestado

Estrutura Funcional: Funcionamento

Divisão Departamental

Empresa organizada por especialidades funcionais com hierarquia clara

Atribuição de Projetos

Projetos são atribuídos aos departamentos conforme sua natureza

Coordenação Interna

Gerente funcional coordena recursos e prioriza atividades

Entrega Departamental

Cada departamento entrega sua parte com pouca integração com outros

Os projetos são tratados como atividades secundárias dentro da operação regular de cada departamento.

UNC
Universidade
do Contestado

Estrutura Funcional: Vantagens

Eficiência em Recursos Especializados

Profissionais com mesma especialidade concentrados, facilitando o compartilhamento de conhecimento técnico e aprendizado

Clareza na Hierarquia e Papéis

Linhas de autoridade bem definidas, com responsabilidades claras para cada posição na estrutura organizacional

Custo Operacional Reduzido

Menor duplicação de recursos e maior especialização, resultando em economia de escala e redução de custos operacionais

Desenvolvimento de Carreira Técnica

Trajetórias de carreira bem definidas para especialistas, com mentoria técnica disponível no departamento

UNC
Universidade
do Contestado

Estrutura Funcional: Desvantagens



Comunicação Limitada entre Departamentos

Silos funcionais dificultam a troca de informações, criando barreiras para a colaboração interdepartamental



Priorização Baixa dos Projetos

Operações rotineiras tendem a ter precedência sobre as atividades de projetos, causando atrasos e conflitos



Baixo Envolvimento de Outras Áreas

Dificuldade em obter recursos e cooperação de outros departamentos quando necessário para o projeto



Resposta Lenta a Mudanças

Múltiplos níveis hierárquicos e processos rígidos tornam a adaptação a mudanças mais lenta e burocrática

UNC
Universidade
do Contestado

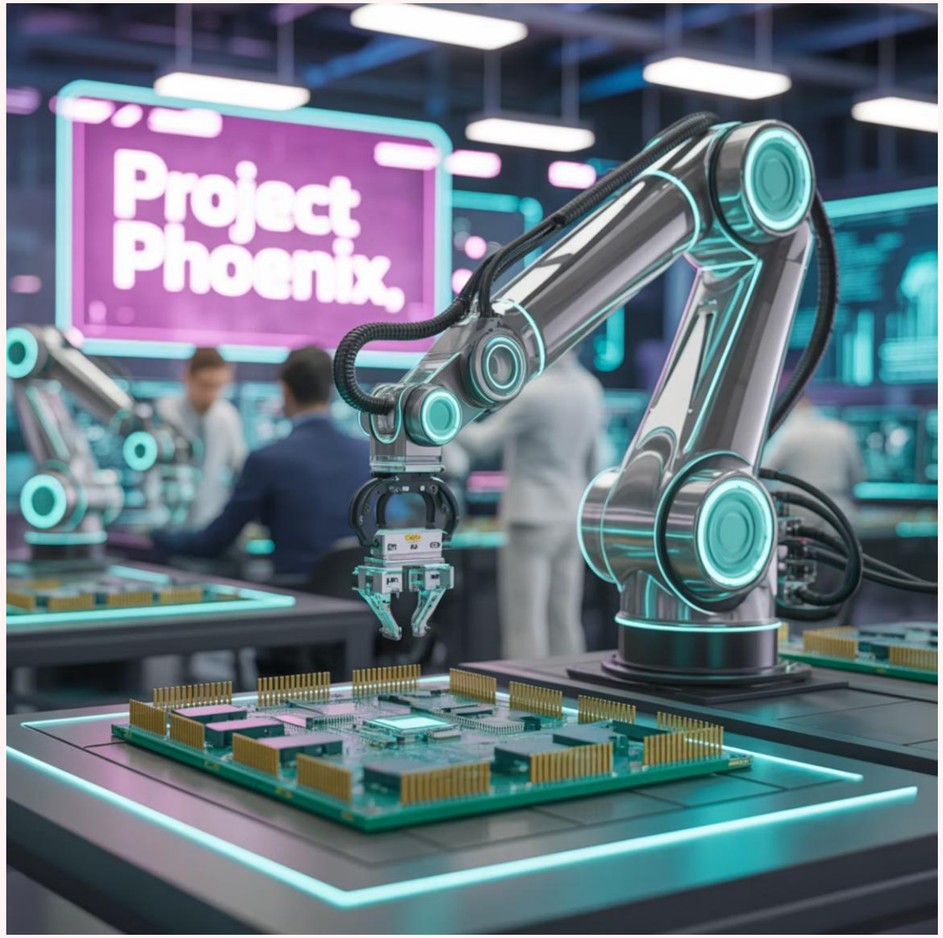
Estrutura Funcional: Exemplo Real

Indústria Tradicional

Uma empresa industrial onde projetos de melhoria contínua são conduzidos exclusivamente pelo setor de engenharia, sem integração significativa com outras áreas como RH, finanças ou marketing.

Contexto:

- *Organizada em departamentos claramente definidos*
- *Projetos surgem e são executados dentro dos departamentos*
- *Coordenador de projeto com papel administrativo*
- *Gerente funcional mantém autoridade total*



Desafios comuns:

- *Dificuldade em projetos que exigem múltiplas especialidades*
- *Lentidão na tomada de decisões interdepartamentais*
- *Falta de visão holística do projeto*

UNC
Universidade
do Contestado

Estrutura Projetizada



Estrutura Projetizada: Características

- *Equipes são organizadas primariamente por projetos*
- *Gerente de projetos tem alta autoridade e autonomia*
- *Membros da equipe trabalham exclusivamente nos projetos designados*
- *Recursos são dedicados aos projetos*
- *Foco total nos objetivos e entregáveis do projeto*
- *Comunicação predominantemente horizontal*



UNC
Universidade
do Contestado

Estrutura Projetizada: Funcionamento



Organização por Projetos

Empresa estruturada em torno de projetos, não de funções



Formação de Equipes

Equipes multidisciplinares dedicadas a cada projeto



Gestão Autônoma

Gerente de projetos com controle total sobre recursos e decisões



Conclusão e Transição

Equipe se dissolve ou passa para novo projeto após conclusão

Os departamentos funcionais são minimizados ou existem apenas para suporte administrativo.

UNC
Universidade
do Contestado

Estrutura Projetizada: Vantagens

Agilidade e Foco na Entrega

Dedicação exclusiva aos objetivos do projeto, resultando em maior velocidade e eficácia na entrega

Clareza na Liderança

Gerente de projetos com autoridade plena sobre recursos e decisões, eliminando conflitos de comando

Alta Motivação da Equipe

Senso de propósito e responsabilidade compartilhada pelo sucesso do projeto, fortalecendo o comprometimento

Integração Multidisciplinar

Equipes com diversas especialidades trabalhando juntas, facilitando soluções integradas e inovadoras

UNC
Universidade
do Contestado

Estrutura Projetizada: Desvantagens

Custo Elevado

Duplicação de recursos entre projetos, gerando maior despesa operacional e possível redundância

Ociosidade entre Projetos

Períodos de baixa utilização de especialistas quando projetos terminam ou em fases específicas

Risco de Desalinhamento Estratégico

Projetos podem desenvolver objetivos isolados que não se alinham completamente com a estratégia organizacional

Perda de Conhecimento Técnico

Menor oportunidade para especialização profunda e compartilhamento de conhecimento entre especialistas

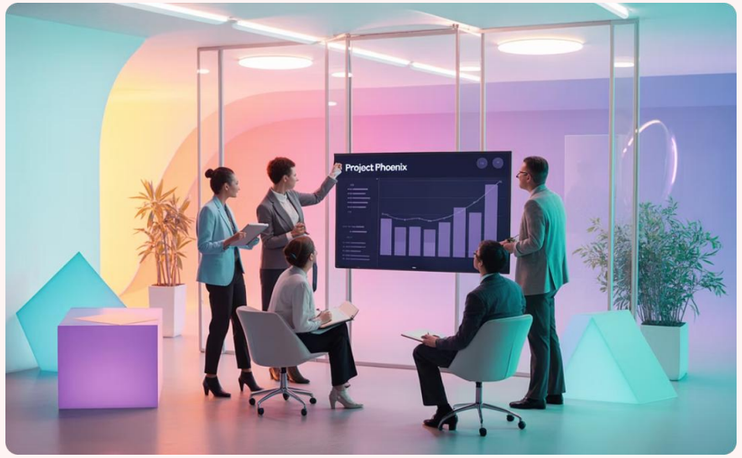
UNC
Universidade
do Contestado

Estrutura Projetizada: Exemplos Reais



Construtoras

Empresas como Andrade Gutierrez organizam equipes completas para cada obra, com recursos dedicados e gestão autônoma local.



Consultorias

Empresas como Accenture e McKinsey formam equipes específicas para cada cliente, com consultores dedicados a projetos individuais.



Produtoras de Cinema

Equipes completas são montadas para cada filme, incluindo direção, fotografia, som e produção, dissolvendo-se após a conclusão.

Estas organizações têm em comum a formação de equipes temporárias com alto grau de autonomia para atingir objetivos específicos.

UNC
Universidade
do Contestado

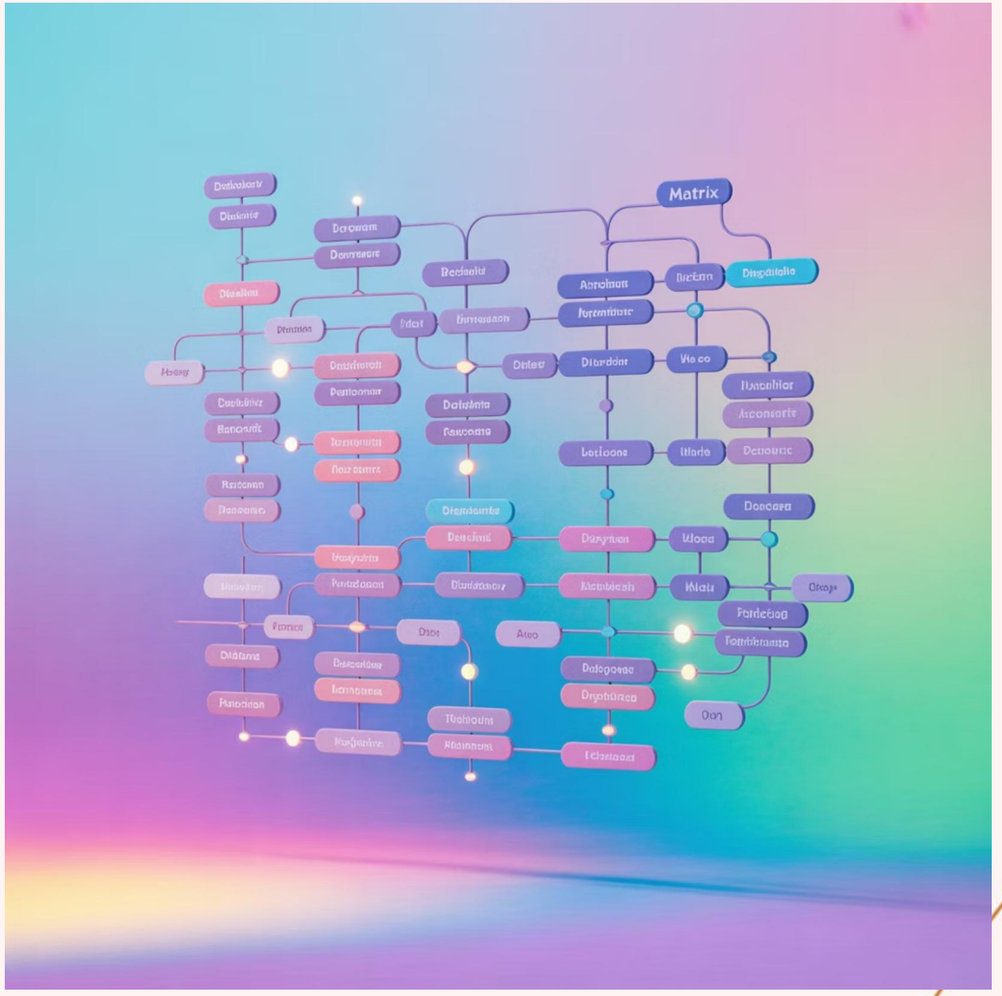


Estrutura Matricial

UNC
Universidade
do Contestado

Estrutura Matricial: Características

- *Combina elementos das estruturas funcional e projetizada*
- *Colaboradores respondem simultaneamente ao gerente funcional e ao gerente de projetos*
- *Recursos são compartilhados entre departamentos e projetos*
- *Equilíbrio entre operações regulares e projetos*
- *Comunicação tanto vertical quanto horizontal*
- *Autoridade dividida conforme o tipo de matriz (fraca, balanceada ou forte)*



UNC
Universidade
do Contestado

Tipos de Estrutura Matricial

Tipo	*Autoridade do Gerente de Projeto*	*Autoridade do Gerente Funcional*
Matriz Fraca	*Baixa (coordenador)*	*Alta (controle de recursos)*
Matriz Balanceada	*Moderada (compartilhada)*	*Moderada (compartilhada)*
Matriz Forte	*Alta (prioridade nos projetos)*	*Baixa (suporte técnico)*

A diferença entre os tipos de matriz está principalmente na distribuição de poder entre gerentes funcionais e de projetos, afetando a alocação de recursos e a tomada de decisões.

UNC
Universidade
do Contestado

Matriz Fraca

Características principais:

- *Mais próxima da estrutura funcional*
- *Gerente de projeto atua como coordenador ou facilitador*
- *Pouca autoridade formal sobre recursos*
- *Gerentes funcionais mantêm controle principal*
- *Membros da equipe permanecem em seus departamentos*
- *Projetos são secundários às operações funcionais*



O gerente de projetos na matriz fraca precisa utilizar influência e negociação para conseguir recursos, já que não tem autoridade formal para exigi-los.

UNC
Universidade
do Contestado

Matriz Balanceada

Características principais:

- *Equilíbrio entre estrutura funcional e projetizada*
- *Gerente de projeto com autoridade moderada*
- *Decisões compartilhadas entre gerentes*
- *Responsabilidades bem definidas*
- *Recursos negociados de forma equilibrada*
- *Projetos e operações com importância similar*



Na matriz balanceada, existe um sistema formal de compartilhamento de poder, exigindo comunicação constante e resolução colaborativa de conflitos entre gerentes.

UNC
Universidade
do Contestado

Matriz Forte

Características principais:

- *Mais próxima da estrutura projetizada*
- *Gerente de projeto com autoridade significativa*
- *Orçamento e recursos dedicados aos projetos*
- *Gerentes funcionais em papel de suporte técnico*
- *Profissionais podem ser alocados em tempo integral*
- *Projetos têm prioridade sobre operações rotineiras*



Na matriz forte, o gerente funcional atua principalmente como um centro de excelência e suporte técnico, enquanto o gerente de projetos dirige o trabalho diário.

UNC
Universidade
do Contestado

Estrutura Matricial: Funcionamento

Estrutura Dual

Manutenção de departamentos funcionais com equipes de projeto transversais

Alocação Parcial

Profissionais alocados parcialmente em projetos, mantendo função departamental

Dupla Subordinação

Reporte a dois gerentes: funcional (linha técnica) e projeto (entregas)

Negociação Contínua

Equilibrio constante entre demandas de operação e projetos

A matriz exige mecanismos formais de priorização e resolução de conflitos para funcionar adequadamente.

UNC
Universidade
do Contestado

Estrutura Matricial: Vantagens

Melhor Uso dos Recursos

Compartilhamento eficiente de especialistas entre projetos e departamentos, otimizando a utilização de talentos

Equilíbrio Operação-Projetos

Capacidade de manter operações rotineiras enquanto executa múltiplos projetos, sem sacrificar um pelo outro

Comunicação Interdepartamental

Fluxos de informação mais abertos entre áreas funcionais, derrubando silos organizacionais

Flexibilidade Organizacional

Capacidade de responder rapidamente a mudanças e priorizar iniciativas estratégicas sem reorganização estrutural

UNC
Universidade
do Contestado

Estrutura Matricial: Desvantagens

Conflitos de Autoridade

Disputas de poder entre gerentes funcionais e de projetos sobre prioridades e alocação de recursos

Demandas Simultâneas

Pressão sobre os colaboradores que precisam atender a dois chefes com objetivos potencialmente conflitantes

Complexidade Administrativa

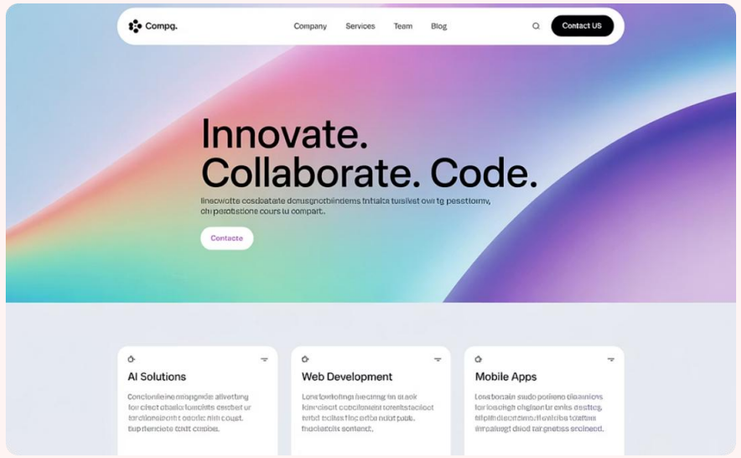
Processos de tomada de decisão mais complexos, exigindo mais reuniões e documentação

Necessidade de Cultura Madura

Requer comunicação eficaz, habilidades de negociação e maturidade organizacional para funcionar adequadamente

UNC
Universidade
do Contestado

Estrutura Matricial: Exemplos Reais



Empresas de Tecnologia

Microsoft, IBM e Google utilizam estruturas matriciais onde especialistas técnicos são alocados em múltiplos projetos enquanto mantêm vínculos com departamentos funcionais.



Indústria Farmacêutica

Empresas como Pfizer e Novartis estruturam pesquisa e desenvolvimento em matrizes para equilibrar inovação e especialização científica.



Indústria Automotiva

Montadoras como Toyota e Volkswagen utilizam estruturas matriciais para desenvolvimento de novos modelos, integrando especialistas de diferentes departamentos.

Estas empresas conseguem equilibrar a necessidade de especialização técnica com a execução eficiente de projetos estratégicos.

UNC
Universidade
do Contestado

Comparativo Geral das Estruturas

Critério	*Funcional*	*Matricial*	*Projetizada*
Autoridade do Gerente de Projetos	*Baixa ou inexistente*	*Moderada (varia conforme tipo)*	*Alta*
Foco Principal	*Operacional*	*Duplo (operação/projeto)*	*Projetos*
Alocação de Recursos	*Por departamento*	*Compartilhada*	*Exclusiva por projeto*
Fluxo de Comunicação	*Vertical*	*Mista*	*Horizontal*
Custo Organizacional	*Menor*	*Moderado*	*Maior*

UNC
Universidade
do Contestado

Impacto da Estrutura nos Papéis da Equipe

Gerente de Projetos

Funcional: Coordenador sem autoridade formal

Matricial: Autoridade compartilhada, negociador

Projetizada: Autoridade máxima sobre o projeto

Membros da Equipe

Funcional: Prioridade às tarefas departamentais

Matricial: Dupla subordinação, múltiplas demandas

Projetizada: Dedicação exclusiva ao projeto

Stakeholders

Funcional: Influência via hierarquia funcional

Matricial: Canais múltiplos de comunicação

Projetizada: Interação direta com equipe de projeto

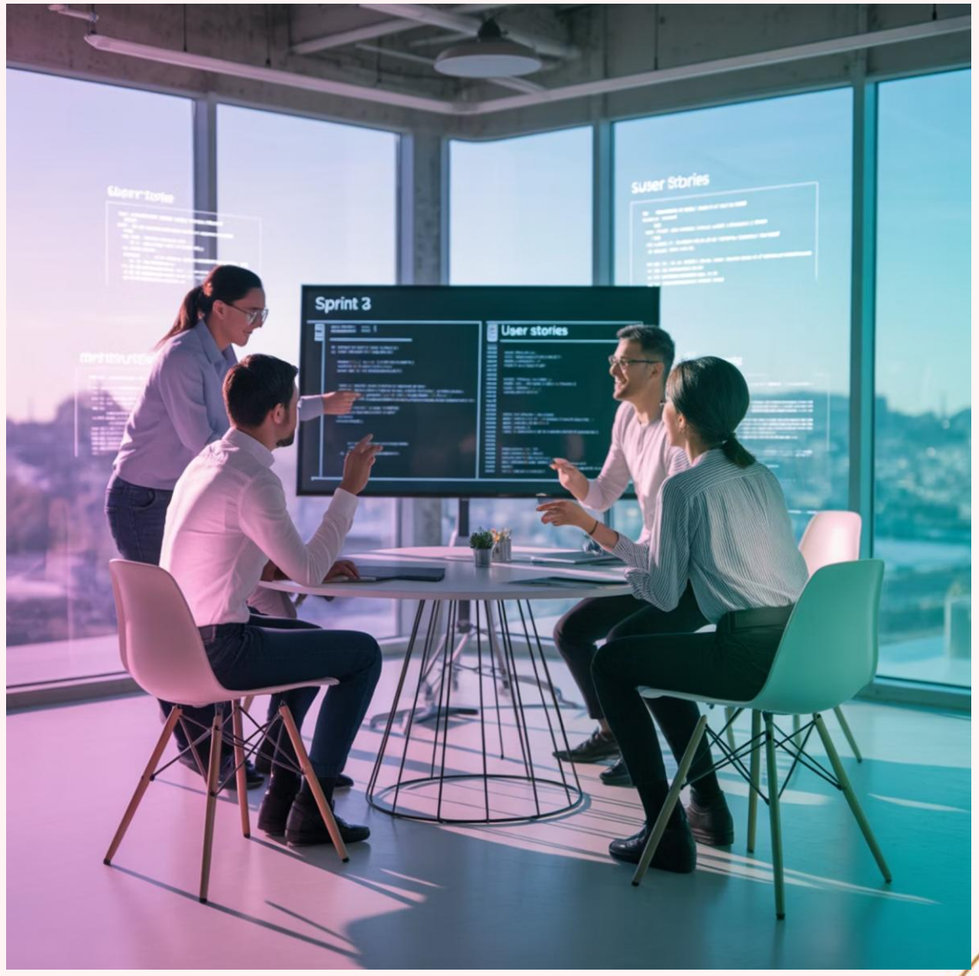
A estrutura organizacional define não apenas autoridade, mas também expectativas, comunicação e relacionamentos dentro da equipe de projeto.

UNC
Universidade
do Contestado

Estrutura e Metodologias Ágeis

As metodologias ágeis apresentam desafios e oportunidades específicas em cada estrutura organizacional:

- ***Funcional:*** *Dificuldade em formar equipes multidisciplinares autônomas; resistência à colaboração interdepartamental*
- ***Matricial:*** *Pode funcionar bem se a matriz for forte, mas conflitos de priorização são comuns*
- ***Projetizada:*** *Mais compatível com abordagens ágeis pela dedicação e autonomia das equipes*



Para implementar com sucesso metodologias ágeis, organizações frequentemente precisam adaptar sua estrutura organizacional ou criar "ilhas ágeis" dentro da estrutura existente.

UNC
Universidade
do Contestado

Escolhendo a Estrutura Ideal

Natureza dos Projetos

Avalie complexidade, tamanho, quantidade de projetos simultâneos e necessidade de integração multidisciplinar

Cultura Organizacional

Considere maturidade em projetos, habilidades de comunicação e disposição para mudanças

Estabilidade do Negócio

Avalie se a organização está em ambiente estável ou de constante mudança

Muitas organizações adotam um modelo híbrido, combinando elementos de diferentes estruturas para atender suas necessidades específicas. A estrutura ideal alinha-se à estratégia organizacional, ao tipo de projetos executados e à cultura da empresa.

UNC
Universidade
do Contestado

Estudos de Caso: Estruturas em Ação

Migração de Funcional para Matricial

Uma indústria de manufatura tradicional com estrutura funcional enfrentava dificuldades para implementar projetos de transformação digital que exigiam colaboração entre TI, produção e vendas.

Solução: Implementou uma estrutura matricial fraca, designando coordenadores de projeto para facilitar a comunicação entre departamentos, enquanto mantinha a autoridade funcional.

Resultado: Melhorou a execução de projetos interdepartamentais sem ruptura organizacional significativa.

Matriz Forte para Desenvolvimento de Software

Uma empresa de tecnologia adotou uma matriz forte para equilibrar a necessidade de expertise técnica especializada com entregas ágeis de produtos.

Estrutura: Equipes de produto com desenvolvedores, designers e testers alocados de seus departamentos funcionais, com gerentes de produto tendo autoridade sobre prioridades.

Resultado: Conseguiu manter excelência técnica enquanto acelerava o desenvolvimento de produtos.

UNC
Universidade
do Contestado

Desafios Comuns na Transição entre Estruturas

1

Resistência à Mudança

Gerentes funcionais podem resistir à perda de autoridade, enquanto colaboradores podem temer ambiguidade em suas responsabilidades

2

Conflitos de Prioridade

Período de ajuste onde as prioridades entre projetos e operações regulares não estão claramente definidas

3

Duplicação de Esforços

Redundância temporária de funções e processos durante a transição entre estruturas organizacionais

4

Curva de Aprendizado

Tempo necessário para que gerentes e equipes desenvolvam novas habilidades de comunicação e colaboração

5

Consolidação da Nova Estrutura

Período de ajustes finos e institucionalização das novas práticas e relacionamentos organizacionais

UNC
Universidade
do Contestado

Estruturas e Tipos de Projetos

Tipo de Projeto	*Estrutura Mais Adequada*	*Justificativa*
Projetos de rotina/baixa complexidade	*Funcional*	*Eficiência operacional e especialização são mais importantes que integração*
Projetos de médio porte multidisciplinares	*Matricial*	*Equilíbrio entre expertise técnica e coordenação interdepartamental*
Projetos estratégicos de alta complexidade	*Matricial Forte ou Projetizada*	*Necessidade de foco, integração e autoridade clara do gerente de projetos*
Projetos únicos, grande porte (ex: construção)	*Projetizada*	*Dedicação total e equipe coesa para entrega de resultado complexo*

A natureza do projeto deve influenciar a escolha da estrutura organizacional, ou ao menos a adaptação dentro da estrutura existente.

UNC
Universidade
do Contestado

Conexão com o Mercado de Trabalho

Adaptabilidade Profissional

Profissionais que sabem navegar em diferentes estruturas organizacionais têm maior empregabilidade e capacidade de adaptação a novos ambientes.

Liderança Contextual

Gerentes de projetos eficazes adaptam seu estilo de liderança e estratégias de influência conforme a estrutura organizacional em que atuam.

Competências Valorizadas

Negociação, resolução de conflitos e comunicação são habilidades especialmente valorizadas em estruturas matriciais, cada vez mais comuns em empresas inovadoras.

Visão Organizacional

Compreender como a estrutura afeta processos de decisão permite ao profissional navegar pela organização de forma mais eficaz e estratégica.

UNC
Universidade
do Contestado

Tendências em Estruturas Organizacionais

Organizações Ágeis

Estruturas flexíveis que combinam elementos matriciais e projetizados, com equipes multifuncionais autogerenciadas.

Estruturas Virtuais

Redes de colaboração temporárias que ultrapassam fronteiras organizacionais, geográficas e funcionais.

Holacracias

Sistemas de autogestão que substituem a hierarquia tradicional por "círculos" de responsabilidade com autoridade distribuída.



As organizações modernas tendem a adotar estruturas mais fluidas, adaptáveis e com menos camadas hierárquicas, respondendo à necessidade de agilidade no ambiente de negócios atual.

UNC
Universidade
do Contestado

Atividade Prática em Grupo

Proposta:

1. *Formem grupos de 4-5 integrantes*
2. *Escolham uma organização real ou fictícia*
3. *Identifiquem qual estrutura organizacional ela adota*
4. *Analisem os impactos dessa estrutura na gestão de projetos*
5. *Discutam como atuariam como gerentes de projetos nesse ambiente*
6. *Proponham possíveis melhorias na estrutura para otimizar a gestão de projetos*

Tempo: 30 minutos para discussão + 5 minutos por grupo para apresentação

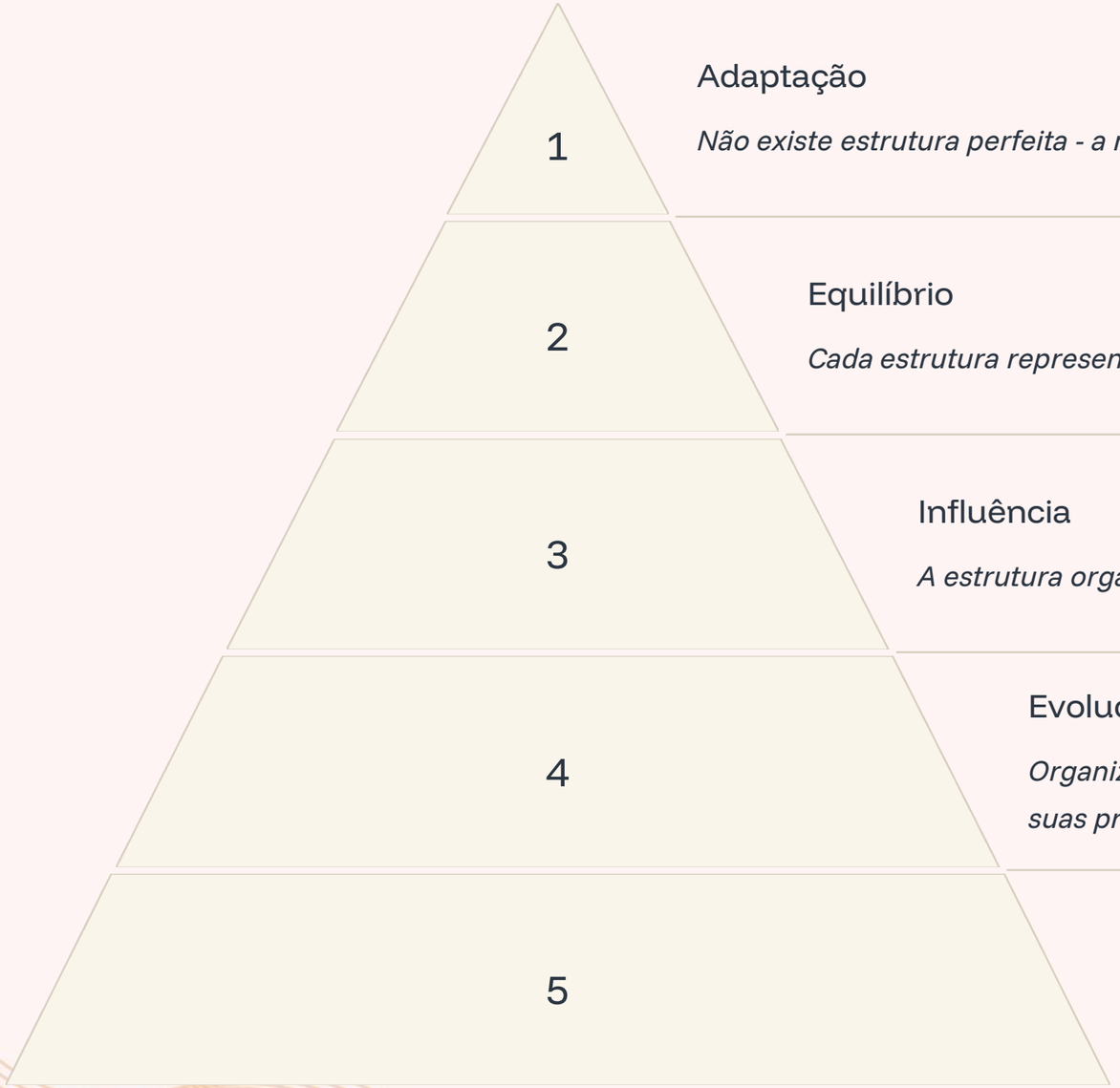


Critérios de Avaliação:

- *Precisão na identificação da estrutura*
- *Profundidade da análise de impactos*
- *Criatividade e viabilidade das melhorias propostas*
- *Qualidade da apresentação e argumentação*

UNC
Universidade
do Contestado

Conclusão: Pontos-Chave



Adaptação

Não existe estrutura perfeita - a melhor é a que se adapta às necessidades organizacionais

Equilíbrio

Cada estrutura representa um equilíbrio diferente entre especialização, integração e eficiência

Influência

A estrutura organizacional impacta diretamente a autoridade, comunicação e gestão de recursos

Evolução

Organizações frequentemente evoluem entre estruturas conforme amadurecem e mudam suas prioridades

Fundamento

Compreender estruturas organizacionais é fundamental para uma gestão de projetos eficaz e estratégica

UNC
Universidade
do Contestado

Bibliografia Recomendada

Referências Básicas

- *PMI. Guia PMBOK – 7ª Edição. Project Management Institute, 2021.*
- *KERZNER, H. Gestão de Projetos: As Melhores Práticas. Bookman, 2017.*
- *VARGAS, R. Manual Prático do Plano de Projeto. Brasport, 2018.*

Leituras Complementares

- *CARVALHO, M. M.; RABECHINI JR, R. Fundamentos em Gestão de Projetos. Atlas, 2019.*
- *PRADO, D. Maturidade em Gerenciamento de Projetos. INDG-Tecs, 2016.*



Recursos Online

- *Project Management Institute (PMI): www.pmi.org*
- *Portal Gestão de Projetos: gestaodeprojetos.com.br*
- *Revista Mundo Project Management: mundopm.com.br*

UNC
Universidade
do Contestado